

摘要：

Claude Code创造者Boris称，编程问题已被“解决”：他2026年没亲手写过一行代码，每天用手机调度数百Agent。真正的鸿沟不是技术，而是组织流程。同样的工具，谁先把组织流程改造到位，谁就拥有真正的竞争优势。而“现在是创业的最佳时机，因为AI，颠覆的机会无处不在。我们大有可为。”

近日，Anthropic编程工具Claude Code的创造者Boris Cherny与红杉资本合伙人Lauren Reeder进行了一场深度对话。

在这个满座的科技投资者面前，Boris表示，自去年10月至11月起，他写的代码就已100%由模型完成。到2026年，他甚至没有亲手写过一行代码。

对Boris本人而言，编程问题已经被“解决”，而企业真正需要竞争的，是组织流程的重构速度。



他的工作台：手机 + 数百个并行Agent

Boris Cherny是资深工程师出身，出版过TypeScript编程教材，职业生涯中写过大量代码。但他“2026年没写过一行代码”。

而Boris的主要工作设备，是手机。他在现场展示了他的个人工作流：打开Claude手机应用，左侧有一个代码标签页，里面同时运行着五到十个会话，每个会话下又挂着一批Agent。“我每天通常写几十个PR，上周有一天做了150个，那是我的记录，我只是想看看自己能推到多远。”

Boris称，目前大概有几百个Agent在跑，每天晚上通常有几千个在做更深层的工作。

他重点介绍了他目前最依赖的工作方式——Loop（循环调度）：

这是最简单却最有效的东西。你让Claude用cron来调度一个未来某个时间点的重复任务，可以每分钟、每五分钟、每天运行一次。

他目前运行着数十个Loop：一个在持续“看护”他的PR（自动修复CI、自动rebase）；一个维持CI健康（发现flaky test就自动修复）；还有一个每30分钟抓取Twitter反馈并自动聚类整理。

我现在感觉Loops就是未来。如果你还没试过，强烈推荐……即使你关上笔记本，它也会继续跑。

“技术差距不大，组织差距才是真正的鸿沟”

现场有听众问：Anthropic内部相比外部开发者，领先多少个月？

Boris的回答出人意料。他说，在模型层面，Anthropic与外部几乎没有差距——“我们用的是同样的模型，我们非常重视dog feeding（自用测试），因为我们在构建一个平台，开发者用的东西必须和我们自己用的一样。”

真正的差距在别处。

“我认为我们领先的地方，实际上不是技术，而是组织结构和组织流程。”Boris说，“如果你和Anthropic的人聊，你会发现我们把Claude用在字面意义上的所有事情上。我的Claude在跑循环写代码的同时，会通过Slack跟其他同事的Claude沟通，来处理未知问题。公司里已经没有任何手写代码了。所有SQL都由模型生成，所有东西都由模型构建。”

这意味着：**同样的工具，谁先把组织流程改造到位，谁就拥有真正的竞争优势。**

全员编程：不只是工程师的事

Boris Cherny介绍，Claude Code团队本身就是“全员编程”的实验场。

我们的工程经理、产品经理、设计师、数据科学家、财务人员、用户研究员——团队里每一个人都写代码……他们各自有专业方向，但现在每个人都同时在编程。

他预判，**未来的“全才”将不只是跨平台的工程师（比如同时做iOS、Web和服务端），而是真正跨学科的人：既懂产品工程，也懂设计，或者兼顾数据科学与工程。**

对于更长远的趋势，他用了一个历史类比。他说自己主要读两类书：科幻小说和科技史。“我认为现在最清晰的历史平行，是1400年代欧洲的印刷机。”

他描述了当时的情况：印刷机发明前，欧洲只有约10%的人识字，他们受雇于国王和领主，“阅读和写作是一门专业技能，不是人人都会的”。印刷机出现后，仅50年内，欧洲出版的文献量就超过了此前一千年的总和，书籍成本下降约100倍。经过几百年，全球识字率升至约70%。

他的判断是：“**软件将成为完全民主化的东西，人人都能做，而且速度会比印刷机快得多。**”

他预言软件开发将像发短信一样普及并举例说，“写会计软件，最合适的人可能不是工程师，而是一位精通领域的好会计——因为懂领域才是难点，写代码变成了容易的部分。”

SaaS格局：哪些护城河正在消失

被问及AI是否会引发“SaaS末日”，Boris Cherny说这是他“最喜欢的问题”，并给出了两个判断。



首先，他认为，AI将削弱两类传统护城河：

- **转换成本**（Switching Costs）：模型可以轻松帮用户完成产品迁移；
- **流程壁垒**（Process Power）：Claude越来越擅长复制和优化复杂业务流程，尤其是Claude 4.7，“你给它一个目标，告诉它不断迭代直到完成，它就会去做。我认为这是第一个能做到这一点的模型。”

而网络效应、规模经济、稀缺资源等传统护城河，AI并未改变其重要性。

第二，颠覆性创业将大规模涌现。

我认为未来10年，颠覆性初创公司的数量会增加10倍。因为现在一个小创业公司可以构建出与大公司同等价值的东西，并且能够真正正面竞争——因为大公司必须演进业务流程，必须重新培训所有人使用新技术，他们会面临大量内部阻力。但你们没有这个问题。如果你从头开始，你可以用AI原生方式构建一切。

他的总结是：“所以我认为现在是创业的最佳时机，是做初创公司的最佳时机，颠覆的机会无处不在。我们大有可为。”

Claude Code本身的未来

被问及Claude Code一年后会是怎么样，Boris Cherny说了一句颇为直白的话：

我认为Claude Code本身可能在一年后只剩100行代码。

他解释，随着模型越来越能自主行动，现有的各类安全机制——防止prompt注入的保护、命令静态校验、权限模式、人工审核循环——“都会变得不那么重要，因为模型会自己做正确的事”。

他还被问及Claude Code成功是模型功劳还是产品功劳，他说，“大概六个月前可能是50/50。”

他解释了为什么产品层面仍然重要：“我们非常注重细节，这样当你整天使用它时，是很好的体验。”但他也明确说，“随着模型越来越好，‘外壳’(harness)就越来越不重要了。”



Anthropic的Boris Cherny：编程问题已解决，下一步走向何方

Sequoia Capital · AI Ascent 2026

嘉宾介绍

主持人（Lauren Reeder，Sequoia合伙人）：好，我很高兴介绍我们的下一位演讲嘉宾。请问在座有多少人使用Claude Code？

（现场举手）

请问有多少人"有Claude Code心理症"？

（笑声）好吧，我的团队亲切地说我有Claude Code心理症，这可能是真的，也可能不是。

我们非常高兴今天能有Boris Cherny来到现场。Boris是Claude Code的创造者，在这个过程中，他亲历并推动了现代软件开发方式的全面革新。Boris，非常感谢你今天抽出时间与我们交流，我们知道整个软件开发行业的未来在某种程度上都压在你的肩上。今天代表我们进行访谈的是我们团队的Lauren Reeder，掌声有请。

（掌声）

第一章：Claude Code用户调查

Lauren Reeder（主持人）：你抢了我的开场白，我通常也会问谁在使用Claude Code。刚才举手的人真不少，太棒了。

Boris，感谢你的到来，非常荣幸。在座的都是创业者和建设者，而你正在彻底改变"构建"这件事本身。我非常想探讨你对软件开发未来的思考，以及我们应该把那些"多出来的时间"用来做什么。

在深入话题之前，我先为大家多介绍一点背景。Boris不只是创造了Claude Code，他本质上是一个工程师中的工程师——整个职业生涯都在大量写代码，还写了关于代码的教科书，包括《Programming TypeScript》。我们上次聊天时，他说自己在2026年还没有亲手写过一行代码，这是相当大的转变。

另外还有一件鲜为人知的事：我在中学时写过一份关于TI-83 Plus计算器BASIC编程的指南，我刚搜了一下，它竟然还在网上，非常尴尬，请大家千万不要去搜。

（笑声）

我先提几个问题，然后会留出大量时间给现场观众提问，大家可以开始想问题了。

第二章：Claude Code的起源故事

Lauren：先给大家快速做个调查：使用Claude Code的朋友，主要用CLI的举手？好，大多数是CLI。主要用桌面端的？好。主要用VS Code或JetBrains IDE的？好，其实不多。其他方式？

Boris Cherny（Anthropic，Claude Code创作者）：我现在主要用iOS。

（笑声）

Claude Code是在某种意义上"误打误撞"诞生的。我在2024年底加入了一个团队，那是Anthropic内部的孵化器，叫做Anthropic Labs。这个团队完成了自己的使命——我们做出了

Claude Code、MCP和桌面应用，总共就几个人，是一个非常纯粹的创新小组。团队完成任务后就解散了，现在其实又重新集结了，进入第二轮。Mike Krieger——你们知道他，Anthropic的首席产品官，也是Instagram的联合创始人之一——正在主导这一轮。

我开始做编程工具，是因为我们感受到了所谓的"产品过剩"（product overhang）——相信这里的人对这个词并不陌生。我们在实验室内部经常用到这个词，核心意思是：模型已经能做很多事情，但还没有任何产品把这些能力真正用起来。

第三章：从代码补全到智能体

Boris：2024年底，当时最先进的编程方式是"类型提前补全"：你打开IDE，按Tab键，一次补全一行代码。这是Sonnet 3.5首次实现的能力。但我们的感觉是，可以走得更远——模型已经接近下一个重大跃迁的临界点，不用再做逐行补全，而是让智能体直接把所有代码都写了。

于是我动手做了，但头六个月效果很差，几乎难以使用。我自己大概只用它来写10%的代码。Claude Code刚发布时也并没有引爆市场，用的人不少，但没有今天这种指数级增长。

真正的转折点出现在Opus 4发布的那个五月，我记得非常清楚。从那时起指数级增长开始了，此后每次模型发布都会再上一个台阶——Opus 4、4.5、4.6、4.7，一路持续拉升。

我们当时其实是在为"下一款模型"提前构建产品，清楚地知道在接下来六个月内不会有产品市场契合度（PMF），但这就是整个计划。Anthropic一向非常专注，始终把商业、企业、安全和编程放在核心位置，这是我们一贯的构建方式。

第四章：编程问题是否已经解决？

Lauren：这个故事真令人叹服，尤其是"误打误撞"这个部分。你曾公开表示"编程问题已经解决了"。编程是Anthropic三大核心赌注之一，你能详细说说这句话是什么意思吗？哪些问题还没解决？又会带来哪些新的二阶问题？

Boris：我先再问一下现场。有多少人还在100%手写代码？有多少人已经100%用Claude Code这类智能体来写代码？有多少人介于两者之间？

好，大概50%已解决。

对我来说，是100%解决了。Claude Code的代码库泄露过，大家都知道，它其实很简单，就是TypeScript加React，没有什么大秘密，没有特别复杂的东西。

我们选择TypeScript和React，是因为这两个技术在模型的训练分布中占比很高。刚开始构建这个代码库时，模型还没有今天这么智能，语言和框架的选择非常重要。现在的模型已经能写任何语言、上手任何框架，包括从未见过的。但当时，你会希望使用分布中权重较高的技术。

也正因为如此，我们相当早就达到了让模型写100%代码的程度——大概是去年的十月、十一月。从那时起，模型就写了我所有的代码。我现在每天大概提交几十个PR。上周有一天我提交了150个PR，那是我的纪录，只是想测试一下极限能到哪里。

当然，这并不代表所有场景都解决了。还有很多庞大复杂的代码库，还有一些模型尚未擅长的冷门语言。但对于我这边的代码，它确实已经解决了。通常情况下，答案就是：等下一款模型发布。

第五章：Boris的个人工作流

Lauren：能跟我们聊聊你的个人设置吗？你之前给我演示过，相当震撼。

Boris：我大概六个月前在Twitter上分享过我的工作流，当时我没想到会让人惊讶，对我来说那就是正常的写代码方式。



(笑声)

而且现在它又进化了。我现在大部分工作都在手机上完成。打开Claude应用，左侧有一个"Code"标签，里面是一堆进行中的会话。一般我会同时开五到十个会话，每个会话下面又跑着一批智能体，目前大概有几百个智能体在运行。每天晚上还有几千个智能体在做更深层的工作。

管理这些智能体有几种方式。一种是让Claude调用子智能体来分配任务。但我发现自己越来越多地在用"loop"（循环任务）。这是我觉得最酷、也最简单好用的东西——让Claude用cron来安排一个定时重复任务，可以每分钟、每五分钟、每天执行一次，频率随你设定。

目前我有几十个循环任务在运行。比如：一个专门盯着我的PR，自动修复CI问题、自动rebase；一个维护CI健康，发现不稳定的测试就自动修复；还有一个每30分钟从Twitter抓取反馈并自动聚类。

我现在真的觉得"循环任务"就是未来。如果你还没尝试过，强烈推荐。我们最近也上线了"Routines"功能，原理相同，但跑在服务端——就算你关上笔记本，任务也会继续执行。

第六章：未来的团队形态

Lauren：说说你对未来团队形态的看法吧。你觉得团队应该怎么运转？是需要更多的智能体协作，还是现有的组织方式还能继续？

Boris：做预测很难，但我来试试。我认为大的趋势是：未来会有越来越多的"通才"。

现在我们说的通才，基本上还是指工程师层面的通才——比如一个人同时做iOS、Web和后端，这是工程领域的通才。

但我认为接下来我们会看到越来越多跨学科的通才——工程做得好，同时也做产品设计，或者既懂产品，又懂数据科学和工程。

这已经是我们团队正在发生的事。Claude Code团队里，几乎每一个人都是跨学科的通才：工程经理、产品经理、设计师、数据科学家、财务同事、用户研究员，团队里每一个人都在写代码。大家各有专长，但同时所有人都在写代码。

我看到有人在点头——我猜这对在座的人来说并不意外，因为你们可能也正在经历同样的变化。

第七章：SaaS的命运

Lauren：最后一轮问题，然后开放给观众。我们聊了编程本身的变化，现在想聊聊软件产品的变化。随着AI让写代码的成本降低10倍乃至100倍，用软件构建的产品的价值会发生什么变化？我们是否会迎来"SaaS末日"？

Boris：SaaS末日这个问题是我最喜欢的问题。我认为会发生两件事，而且这两件事都不是大家现在普遍在讨论的。

第一件事，不知道在座有多少人听过Acquired这个播客？是的，那是我最喜欢的播客之一。我上周刚和他们录了一期unplugged，感觉就像见到了偶像。

他们介绍过"七种护城河"这个概念，来自Hamilton Helmer写的书，讲的是商业竞争中的七种核心优势。我认为，AI的到来会让其中一些护城河变得不那么重要，另一些则会变得更重要。

变弱的护城河包括：

- 。转换成本：有了模型，从一个系统迁移到另一个系统会越来越容易。



。流程优势：对于那些核心护城河是 workflow 和流程的公司，Claude 越来越擅长优化流程——尤其是 4.7，给它一个目标让它迭代，它就能一直爬坡直到完成。我认为这是第一个真正能做到这点的模型。

而那些原本就强的护城河仍然有效，比如网络效应、规模经济、独占资源等，这些并没有因为 AI 而改变。

第二件事：如果你看过去十年的创业公司数量，我认为未来十年会增加 10 倍。现在一个微型创业公司可以打造出与大公司同等量级的产品，并且真的能正面竞争——因为大公司需要改造业务流程、重新培训员工使用新技术，内部阻力会非常大。而你从零开始，就能从一开始就原生地用 AI 来构建。

所以我认为现在是创业的最佳时机，是做初创公司的最佳时机，颠覆的机会无处不在。我们大有可为。

Lauren：谢谢你，Boris。现在开放给观众提问。

第八章：现场观众问答

观众（Dan）：你说你在还没有产品市场契合度的时候就提前做了六个月，那现在模型已经足够好了——你认为 Claude Code 的成功，有多少要归功于模型本身，有多少要归功于产品决策和产品体验？

Boris：我认为两者都有，是混合的。如果你半年前问我，比例大概是 50/50。

Dan：两年后呢？

Boris：两年后……我们的规划基本上是一周看一次，偶尔想到六个月后。

（笑声）

顺便说一下，我认为之前是 50/50 的原因——我当年参加过 YC，在一家 YC 公司做过第一员工，做过很多创业项目。YC 反复强调的一件事就是：做出人们喜爱的东西。不管模型多强，你最终还是要做出一个人们真心喜欢的产品。这也是为什么产品细节很重要——我们极其注重细节，让用户整天使用都觉得体验很好。

随着模型越来越强，工具本身的“脚手架”的重要性在下降。我们现在在想的是：如何让循环任务变成一等公民？如何让并行运行大量智能体变得更简单？子智能体只是其中一个思路，还有很多正在做的东西。

我认为一年后，模型会在对齐方面做得更好，所以今天围绕提示注入、命令静态验证、权限模式、人机协作等安全机制都会变得不那么重要——因为模型会直接做出正确的事情。

观众：我觉得 Claude Code 几个月前推动了一次文化变革，让软件开发变得更加民主化——比如店主可以自己开发软件，或者编程微控制器来控制门灯。你认为将来软件开发会不会变成一种就像“会用 Microsoft Office”一样的普通技能，让所有人都能掌握，而不只是科技行业的人？

Boris：是的，绝对是！而且我认为会超过这个程度，会像“我会发短信”一样自然。

我的阅读偏好主要是两类：科幻和科技史。我认为科技史中有一个和当下最贴切的类比，那就是 15 世纪欧洲的印刷机。

在印刷机发明之前，欧洲只有大约 10% 的人口识字。这些人往往受雇于不识字的国王和领主，专门负责读写工作。印刷机发明后，仅仅在随后 50 年里，欧洲出版的文献就比此前一千年的总和



还要多，书籍的成本也下降了约100倍。

当然，全面普及花了几百年，因为读写本身也需要学习，还需要教育体系、政府支持，不能让所有人都还在田地里劳作。但几百年后，全球识字率上升到了约70%。现在我们都能读写，不需要专门的学位。当然，职业写作仍然存在，这没有改变。

我认为软件即将经历类似的民主化，而且速度会比50年快得多。比如说，写财务软件——我认为今天最适合写财务软件的人，不一定是工程师，而是一个优秀的会计师，因为他最懂这个领域，而写代码才是容易的部分。懂领域才是难的部分。

观众：Greg说你们内部相当于活在"未来一步"，因为你们能提前接触到模型和智能体。Claude Code当初是内部工具，后来才对外发布。你们在工程能力上领先外部世界多久？一个月、三个月还是六个月？这个差距是在扩大还是在缩小？

Boris：在模型层面，我们用的和大家用的是是一样的。对我们来说，dogfooding（自用测试）非常重要，所以我们用的就是大家在用的东西——比如用一些Mythos来测试，用大量Opus 4.7来写大多数代码。在模型这一层，我认为并没有实质性的差距，Mythos的某个后续版本也会在某个时间点向所有人开放。

真正的差距在产品层面——更准确地说，是在组织流程层面。在Anthropic，我们几乎所有事情都用Claude来做，而且我们的Claude之间整天在互相通信：当我的Claude在循环运行的时候，它会通过Slack联系其他同事的Claude，也在循环中运行，来协商解决未知问题。公司里已经没有任何手写代码，所有SQL都由模型来写，所有东西都由模型来构建。

所以我们领先的地方，其实不是技术——因为同样的技术对大家都开放，我们本质上是在做一个平台，开发者和我们用的是同样的东西——真正领先的是组织结构和组织流程。希望通过这样的交流，大家都能互相学习、共同进化。

Lauren：这也是初创公司的一大优势——从头开始就更容易。

观众（Jiren）：我们上次在Sequoia活动上聊过多智能体，当时很多东西还在管道里。现在有了slash/batch、loop、sub-agents、teams这些功能。能不能聊一聊——无论是在模型层面还是工具层面——你们是如何注入先验知识，如何调整目标函数，来让委派工作、启动智能体这件事变得更好？很多工作是可以并行化的，但现在还是需要我自己判断什么时候并行，而不是让模型自己理解"这件事可以同时启动十个智能体"。

Boris：在**产品层面，核心就是提示词调优，仅此而已。我们会调整提示词来引导模型更多地并行执行任务。但坦白说，随着模型越来越强，它自然而然就会这么做。**4.7已经开始自发启动循环任务了——比如我让它去拉一个数据查询，它会自己说："我注意到这个数据在随时间变化，我来启动一个循环，每30分钟给你发一份报告。"我只需要说好，然后问它能不能通过Slack发给我，它就用Slack的MCP去完成了。

所以我认为，随着时间推移，不应该由用户来想办法更好地使用工具。如果还需要用户来想这些，那是产品设计的问题，是我的失职。应该由模型来把这件事做好，由我们在提示词层面引导它自然而然地去做。

观众：目前很多人用Claude或Codex这类云端工具来做大量计算。但也有一些声音很大的人在倡导"让AI跑在本地"。随着开源模型的追赶，这会不会在未来几年成为主流？你们认为大家是会继续依赖云端集中计算，还是会转向本地部署的智能体？

Boris：我觉得这个问题本身可能不那么重要——原因是，未来模型将完全接管代码编写的工作，它会自己启动智能体、自己搭建环境。如果它觉得用本地模型来做某件事更合适，它就会那么做。这些决策以后将不再是我们工程师需要操心的事。



观众（Jamie）： Claude Code成功的重要原因之一，似乎是充分利用了开发者工具和工作流大多是本地化的这一特点。但对于更广泛的知识工作来说，工具往往是云端的。你们怎么看Claude在这些知识工作场景中获取工具访问权限的问题？能不能像Claude Code对开发者那样强大？

Boris： 我知道在大公司里把所有环境迁移到远程是个大工程——我经历过，花了五年。但对于知识工作来说，大部分已经是云端了，比如Salesforce、Google Docs这些。对我们来说，答案永远是最简单的那个：MCP。你在Claude的MCP连接器里接上Salesforce、Google Docs、Google Calendar，Claude CLI、Claude Code到处都可以用。

观众： 那对于没有MCP支持的系统，computer use会是一个大机会吗？

Boris： 是的，computer use是个兜底的通用方案。就我所知，Anthropic目前在computer use上领先业界。通过Claude，它基本上能操作你电脑上的任何软件，现在有点慢，但尤其在4.7之后效果已经相当不错。不过总体来说，MCP是首选答案，至于是MCP、CLI还是API，其实对模型来说都无所谓——本质上都只是token。

第九章：展望未来

Lauren： 最后一个问题。

观众（Ryan）： 你提到当年看到了产品过剩，于是提前六个月构建了一个产品，等待模型成熟。能不能用相对抽象的方式描述一下，今天你会构建什么样形态的产品，让它在六个月到一年后随着模型的进步变得更有价值？

Boris： Claude Design我认为是个很好的例子。现在已经相当不错，但它会变得更好。

我们还有一些正在为Claude Code开发的东西，会在接下来几周内陆续上线，大家很快就能看到。

此外，我认为loop、batch这类"大规模并行运行智能体"的功能还会继续进化，computer use也是一个很好的例子。

Lauren： Boris，非常感谢你今天的到来。如果大家还有问题，Boris稍后也会在场，欢迎继续交流。

（掌声）

Boris： 谢谢大家。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码 免费领取



限免



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

